NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ SỐ 3-TẶNG CÁC ĐỘC GIẢ CỦA CUỐN SÁCH

MA TRẬN NỘI DUNG, NĂNG LỰC VÀ CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY MÔN TIN HỌC

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

Dạng câu hỏi	Chủ đề	Câu	Năng lực môn học								
			Sử dụng và quản lí các phương tiện ICT (NLa)			Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)			Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính (NLc)		
			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy		
			B	H	V	B	H	V	B	H	V
1	12A. Giới thiệu trí tuệ nhân tạo	1, 2 , 3, 4							1.9, 1.9	1.9	1.9
	10F. Lập trình cơ bản	5									6.27
	12B. Kết nối mạng	6, 7, 8, 9	2.13, 2.14	2.13	2.13						
	12D. Ứng xử nhân văn trong môi trường số	10, 11, 12				4.20	4.20	4.20			
	12G. Hướng nghiệp với Tin học	13, 14, 15				7.42	7.42	7.43			
	12F. Tạo trang Web	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24							6.35, 6.35 6.35, 6.35	6.35, 6.35	6.35, 6.35, 6.35
2	12B. Kết nối mạng	1a)	2.13								
		1b)		2.13							
		1c)		2.14							
		1d)			2.14						

	11F. Giới thiệu các hệ CSDL	**2a)**							6.28		
		2b)							6.28		
		2c)								6.28	
		2d)									6.28
	12E^{ICT}. Th.hành sử dụng PM tạo trang Web	**5a)**							5.24		
		5b)								5.24	
		5c)								5.24	
		5d)									5.24
	11F^{ICT}. Th.hành tạo và khai thác CSDL, *Chuyên đề* **12.3 ICT**	**6a)**							6.30		
		6b)							6.30		
		6c)								8.61	
		6d)									6.30
Tổng số lệnh hỏi		**48**	3	3	2	2	2	2	11	7	8

Số câu mức Biết: 16 - Tỉ lệ: 40%
Số câu mức Hiểu: 12 - Tỉ lệ: 30%
Số câu mức Vận dụng: 12 - Tỉ lệ: 30%

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

II. ĐỀ KÈM HƯỚNG DẪN

Link thi thử: https://azota.vn/de-thi/axka5y

NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 3

Thời gian làm bài: 50 phút

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng nào sau đây?
A. Lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị.
B. Tự động hóa các tác vụ thông thường không cần thuật toán.
C. Mô phỏng tư duy và hành vi thông minh của con người.
D. Thực hiện các phép tính toán cơ bản trong thời gian ngắn.

Câu 2. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng chơi cờ thuộc loại AI nào sau đây?
A. Artificial Super Intelligence (Siêu trí tuệ nhân tạo)
B. Artificial General Intelligence (Trí tuệ nhân tạo tổng quát)
C. Artificial Narrow Intelligence (Trí tuệ nhân tạo yếu)
D. Natural Intelligence (Trí tuệ tự nhiên)

Câu 3. Phát biểu nào sau đây **sai** về ứng dụng của AI trong lĩnh vực y tế?
A. Phân tích hình ảnh y tế hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh.
B. Tự động thực hiện phẫu thuật không cần sự can thiệp của bác sĩ.
C. Dự đoán nguy cơ bệnh dựa trên dữ liệu bệnh án và lịch sử sức khỏe.
D. Hỗ trợ theo dõi tình trạng bệnh nhân thông qua các thiết bị đeo.

Câu 4. Bệnh viện X triển khai hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Bác sĩ của bệnh viện nên làm gì sau đây để sử dụng AI hiệu quả?
A. Kết hợp kết quả phân tích của AI với chuyên môn của bác sĩ.
B. Chỉ dùng AI để chẩn đoán các bệnh nhẹ.
C. Tin tưởng tuyệt đối vào kết quả chẩn đoán của AI.
D. Để AI tự động ra quyết định điều trị bệnh.

Câu 5. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	*Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++*

a = [10, 2, 3, 4, 53, 6]
s=0
for x in a:
  if x%2==0: s+=x
print(s)
	int a[] = {10, 2, 3, 4, 53, 6};
	int s = 0;
	for (int x : a) {
	  if (x % 2 == 0) {
	  s += x; }

	} cout << s;

Đoạn chương trình trên giải quyết bài toán nào sau đây?

A. Tính tổng các phần tử trong danh sách. B. Tính tổng các số chẵn trong danh sách.

C. In ra các số chẵn trong danh sách. D. Đếm số lượng phần tử chẵn trong danh sách.

Câu 6. Thiết bị nào sau đây dùng làm thành phần trung tâm trong mô hình mạng hình sao?

A. Modem B. Router C. Switch D. Repeater

Câu 7. Thiết bị nào sau đây có chức năng kết nối mạng cục bộ với Internet?

A. Switch B. Access Point C. Hub D. Router

Câu 8. Giao thức mạng có vai trò nào sau đây trong mạng máy tính?

A. Đảm bảo các thiết bị hiểu và giao tiếp với nhau hiệu quả.

B. Kết nối máy tính và các thiết bị trong mạng.

C. Tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa các máy tính và thiết bị.

D. Đảm bảo tính bảo mật khi truyền dữ liệu trong mạng.

Câu 9. Thiết bị nào sau đây phù hợp để mở rộng mạng không dây cho dãy các phòng học trong trường?

A. Hub B. Switch C. Access Point D. Modem

Câu 10. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử nhân văn khi tham gia mạng xã hội?

A. Chia sẻ thông tin sai lệch để thu hút sự chú ý.

B. Tôn trọng ý kiến và quyền riêng tư của người khác.

C. Chia sẻ mọi thông tin tìm thấy được trên mạng xã hội.

D. Đăng tải mọi thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Câu 11. Việc chia sẻ thông tin không xác thực khi giao tiếp trong không gian mạng có thể gây ra hậu quả nào sau đây?

A. Nhận được nhiều thông tin từ người khác chia sẻ.

B. Gây hiểu lầm, hoang mang và mất uy tín.

C. Tăng lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội.

D. Thu hút sự chú ý của nhiều người lạ.

Câu 12. Bạn đang lướt xem tin tức trên mạng xã hội thì bắt gặp một bài đăng có hình ảnh phản cảm trong một diễn đàn. Bạn nên thực hiện hành vi nào sau đây để góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh?

A. Đăng bình luận chỉ trích bài viết.

B. Lướt nhanh qua để không còn nhìn thấy hình ảnh đó.

C. Chia sẻ lại bài viết để cảnh báo mọi người.

D. Báo cáo bài viết với ban quản trị của diễn đàn.

Câu 13. Công việc nào sau đây thuộc nhóm nghề Dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin?

A. Lập trình phần mềm và phát triển game. B. Thiết kế đồ họa và chỉnh sửa video.

C. Sửa chữa phần cứng, cài đặt phần mềm. D. Mua bán máy tính, thiết bị tin học.

Câu 14. Người làm nhóm nghề Dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin cần có kĩ năng nào sau đây?

A. Xử lý sự cố và giao tiếp với khách hàng.
B. Vẽ và thiết kế mỹ thuật.
C. Phân tích dữ liệu chuyên sâu.
D. Dịch thuật và thuyết trình.

Câu 15. Một doanh nghiệp vừa mở rộng chi nhánh, cần đảm bảo các máy chủ, mạng hệ thống giữa các chi nhánh hoạt động ổn định, bảo mật cao và có thể quản lý từ xa. Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân sự có chuyên môn trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Kỹ thuật phần mềm.
B. Quản trị và an ninh mạng.
C. Thiết kế đồ họa.
D. Phân tích dữ liệu.

Câu 16. Sử dụng thẻ HTML nào sau đây để ngắt dòng văn bản trong trang web?

A.
B. <hr>
C. <p>
D. <pre>

Câu 17. Thẻ *<a>* trong HTML **không** có thuộc tính nào sau đây?

A. href
B. target
C. alt
D. title

Câu 18. Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để định kiểu độ dày của đường viền?

A. border-style
B. border-width
C. border-color
D. border-radius

Câu 19. Cách chèn mã CSS nào sau đây sử dụng thuộc tính *style* trực tiếp trong thẻ HTML?

A. CSS nội bộ (Internal CSS)
B. CSS nội tuyến (Inline CSS)
C. CSS ngoài (External CSS)
D. CSS nâng cao (Advanced CSS)

Câu 20. Trong HTML, thẻ *<img>* sử dụng thuộc tính nào sau đây cung cấp văn bản thay thế hỗ trợ và mô tả hình ảnh khi không tải được?

A. title
B. src
C. alt
D. href

Câu 21. Mã CSS *h1, p {color: blue;}* sử dụng loại định kiểu bằng vùng chọn nào sau đây?

A. Vùng chọn tổ hợp (combinator selector)
B. Vùng chọn nhóm (group selector)
C. Vùng chọn lớp (class selector)
D. Vùng chọn lớp giả (pseudo-class selector)

Câu 22. Mã HTML nào sau đây chèn video có tên "AI.mp4" vào trang web và cho phép người dùng điều khiển (phát, tạm dừng, …) video đó?

A. <video src="AI.mp4"></video>
B. <video src=" AI.mp4" autoplay></video>
C. <video src=" AI.mp4" controls></video>
D. <video file=" AI.mp4" controls></video>

Câu 23. Cho đoạn mã HTML sau:

```
<table border="1">
  <tr> <th>STT</th> <th>Môn học</th> <th>Điểm</th> </tr>
  <tr> <td>1</td>  <td>Toán</td> <td>8.5 </td>  </tr>
</table>
```

Phương án nào sau đây đúng về ý nghĩa của đoạn mã trên?

A. Tạo bảng gồm 3 ô tiêu đề.
B. Tạo danh sách gồm 2 mục.
C. Tạo bảng gồm 6 ô dữ liệu.
D. Tạo form gồm 2 dòng nhập liệu.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

Câu 24. Cho mã CSS: *p {color: blue; font-size: 16px; }*. Phương án nào sau đây là cách sử dụng đúng đoạn mã CSS này trong HTML?

A. Nội dung
B. <h1 class= "p">Nội dung </h1>
C.
D. .p { color: blue; font-size: 16px; }

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Phòng Tin học của một trường phổ thông được thiết lập mạng LAN để chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính. Các máy tính được kết nối vào một thiết bị trung tâm đặt ở cuối phòng. Nhà trường dự định lắp đặt thêm một phòng Tin mới bên cạnh phòng hiện có và mong muốn các máy tính giữa hai phòng có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Đồng thời, học sinh có thể gửi dữ liệu, sản phẩm bài tập thực hành để truy cập bằng thiết bị cá nhân tại nhà.

Các bạn học sinh lớp 12A1, sau khi học về chủ đề kết nối mạng, đã cùng thảo luận và đưa ra một số ý kiến như sau:

a) Thiết bị trung tâm kết nối các máy tính trong phòng Tin là Switch.

b) Mạng LAN chỉ hoạt động trong phạm vi một phòng Tin nên các máy tính trong phòng Tin mới không thể trao đổi dữ liệu với máy trong phòng Tin hiện có.

c) Việc chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính trong mạng LAN được thực hiện bởi chức năng mạng của hệ điều hành.

d) Cần lắp một Router để các máy tính có thể trao đổi dữ liệu ra bên ngoài.

Câu 2. Một hệ thống quản lí điểm thi học kì ở trường phổ thông lưu thông tin học sinh trong bảng **HocSinh** gồm các cột: **MaHS** (Mã học sinh), **HoTen** (Họ tên), **Lop** (Lớp), **GioiTinh** (Giới tính). Thông tin điểm các môn học được lưu trong bảng **Diem** với các cột: **MaHS**, **TenMon** (Tên môn học), **Diemso** (Điểm số).

Sau đây là các ý kiến thảo luận của nhóm học sinh về hệ thống trên:

a) MaHS trong bảng Diem có thể được dùng làm khóa ngoại để liên kết với bảng HocSinh.

b) Bảng HocSinh gồm 4 bản ghi.

c) Mỗi học sinh có một bản ghi duy nhất trong bảng Diem.

d) Câu lệnh SELECT MAX(Diemso) FROM Diem WHERE MaHS = 'HS010'; dùng để lấy điểm cao nhất của học sinh HS010.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3. Bình viết chương trình tìm kiếm một phần tử trong danh sách số nguyên do người dùng nhập vào. Chương trình được chia thành các hàm gồm: hàm nhập dữ liệu, hàm tìm kiếm và hàm in kết quả ra màn hình. Sau đây là đoạn lệnh mô tả một trong các hàm trong chương trình của Bình.

Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu về hàm đó:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	*Hàm viết bằng ngôn ngữ C++*
def linear_search(arr, x): for i in range(len(arr)):	int linear_search(int arr[], int n, int x) { for (int i = 0; i < n; i++) {

if arr[i] == x:
return i
return -1
	if (arr[i] == x) {
	return i;
	}
	}
	return -1;
	}

Một số bạn học sinh nhận xét về tình huống trên như sau:
a) Hàm linear_search thực hiện thao tác sắp xếp danh sách các số nguyên.
b) Chương trình Bình viết có sử dụng mô đun trong lập trình.
c) Trong hàm linear_search sử dụng kĩ thuật duyệt qua các phần tử trong danh sách.
d) Hàm linear_search có độ phức tạp thuật toán là $O(n^2)$.

Câu 4. Trong một buổi học trải nghiệm nghề nghiệp, Lan được giới thiệu về lĩnh vực Khoa học dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning). Cô giáo đưa ra một ví dụ minh họa về học máy: Dự đoán điểm trung bình học kì của học sinh dựa vào các yếu tố như số giờ học mỗi ngày, số buổi học thêm, số ngày vắng học, kết quả kiểm tra giữa kì.
Sau buổi học, Lan đưa ra một số ý kiến liên quan đến nội dung đã trải nghiệm như sau:
a) Học máy là quá trình xây dựng mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu đầu vào.
b) Khoa học dữ liệu và học máy là hai lĩnh vực hoàn toàn tách biệt nhau.
c) Ví dụ mà cô giáo đưa ra là một trường hợp của học máy có giám sát (Supervised Learning).
d) Để áp dụng mô hình học máy vào thực tế, cần có dữ liệu đủ lớn, được làm sạch và xử lý phù hợp trước khi huấn luyện mô hình.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Huy được chủ nhiệm CLB Tin của trường giao nhiệm vụ thiết kế một trang web giới thiệu về CLB, sử dụng phần mềm tạo trang web trực tuyến. Huy tạo một dự án trang web, chọn các mẫu giao diện có sẵn để thiết kế các trang: **Trang chủ**, **Hoạt động** và **Đăng ký thành viên**. Sau đó, cậu sử dụng các tiện ích có sẵn của phần mềm thêm vào văn bản, hình ảnh, liên kết và biểu mẫu đăng kí thành viên.
Sau khi quan sát trang web, các bạn của Huy đưa ra các ý kiến như sau:
a) Huy cần biết lập trình HTML mới có thể tạo được trang web.
b) Việc chọn đúng mẫu giao diện phù hợp giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thẩm mỹ cho trang web.
c) Trang *Đăng ký thành viên* chỉ có thể chứa biểu mẫu, không thể thêm văn bản hoặc hình ảnh.
d) Hình ảnh ở trang *Hoạt động* có thể được trình bày sinh động dưới dạng trình chiếu (slide show).

Câu 6. Một trường học triển khai hệ thống quản lí học tập của học sinh bằng hệ cơ sở dữ liệu (CSDL). CSDL QuanLiHS gồm 3 bảng với cấu trúc như sau:

- **HOCSINH** (MaHS, Hoten, Ngaysinh, Gioitinh, Lop): lưu thông tin mã học sinh, họ tên, ngày sinh, giới tính, lớp.
- **MONHOC** (MaMH, TenMH, Sotiet): lưu mã môn học, tên môn học và số tiết trên tuần.
- **DIEM** (MaHS, MaMH, DiemKT, DiemThi): lưu mã học sinh, mã môn học, điểm kiểm tra và điểm thi.

Các bạn học sinh đang học về hệ CSDL đưa ra một số ý kiến về hệ thống trên như sau:

a) Khi nhập dữ liệu bảng HOCSINH, trường MaHS cần để trống.
b) Khi tạo bảng DIEM, cần tạo khóa ngoài liên kết bảng điểm với bảng HOCSINH và MONHOC.
c) Khi một học sinh chuyển lớp trường Lop trong bảng HOCSINH tương ứng với học sinh đó tự động được cập nhật.
d) Để hiển thị tên học sinh có điểm thi môn Tin cao nhất sử dụng lệnh truy vấn:

```
SELECT Hoten, DiemThi
FROM HOCSINH JOIN DIEM JOIN MONHOC
WHERE TenMH = 'Tin' AND DiemThi = (SELECT MAX(DiemThi)
```

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

Đáp án

Phần I.

Câu 1. Phương án nào sau đây là khả năng của trí tuệ nhân tạo (AI)?
A. Sai. Lưu trữ dữ liệu là chức năng của thiết bị phần cứng.
B. Sai. AI cần các thuật toán để xử lý và tự động hóa tác vụ.
C. Đúng. Mô phỏng tư duy và hành vi thông minh như con là khả năng trí tuệ của AI.
D. Sai. Thực hiện phép tính nhanh là khả năng của máy tính nói chung, không đặc trưng cho AI.
Câu 2. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng chơi cờ thuộc loại AI nào sau đây?
A. Sai. Artificial Super Intelligence vượt khả năng con người, hiện chưa tồn tại và không áp dụng cho trò chơi cờ.
B. Sai. Artificial General Intelligence có khả năng thực hiện mọi tác vụ trí tuệ như con người, không chỉ chơi cờ.
C. Đúng. Trí tuệ nhân tạo yếu được thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như chơi cờ.
D. Sai. Natural Intelligence là trí tuệ tự nhiên của con người và sinh vật, không liên quan đến AI.
Câu 3. Phương án nào sau đây **sai** về ứng dụng của AI trong lĩnh vực y tế?
A. Sai. AI có thể phân tích hình ảnh y tế như MRI, CT để hỗ trợ chẩn đoán bệnh.
B. Đúng. AI chưa đủ khả năng tự thực hiện phẫu thuật khi không có sự giám sát hoặc hỗ trợ từ bác sĩ.
C. Sai. AI có thể phân tích dữ liệu để dự đoán nguy cơ mắc bệnh.
D. Sai. Các thiết bị đeo kết hợp AI có thể theo dõi sức khỏe bệnh nhân theo thời gian thực.
Câu 4. Bệnh viện X triển khai hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Bác sĩ của bệnh viện nên làm gì sau đây để sử dụng AI hiệu quả?
A. Đúng. Việc kết hợp AI với chuyên môn giúp bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn.
B. Sai. AI có thể hỗ trợ trong nhiều trường hợp khác nhau, không phải chỉ bệnh nhẹ.
C. Sai. Cần kết hợp với chuyên môn của bác sĩ chứ không thể tin hết vào AI.

D. Sai. Không nên để AI tự động ra quyết định điều trị vì thiếu khả năng đánh giá toàn diện như con người.

Câu 5. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	*Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++*

a = [10, 2, 3, 4, 53, 6]
s=0
for x in a:
  if x%2==0: s+=x
print(s)
	int a[] = {10, 2, 3, 4, 53, 6};
	int s = 0;
	for (int x : a) {
	  if (x % 2 == 0) {
	  s += x; }
	}
	cout << s;

Đoạn chương trình trên giải quyết bài toán nào sau đây?

A. Sai. Chương trình không tính tổng tất cả phần tử mà chỉ các phần tử chẵn.

B. Đúng. Chương trình duyệt qua danh sách và cộng các số chia hết cho 2.

C. Sai. Chương trình không in ra số chẵn mà chỉ tính tổng.

D. Sai. Chương trình không đếm số phần tử chẵn mà tính tổng giá trị của chúng.

Câu 6. Thiết bị nào sau đây dùng làm thành phần trung tâm trong mô hình mạng hình sao?

A. Sai. Modem dùng để kết nối mạng Internet, không phải kết nối các thiết bị cục bộ trong mạng hình sao.

B. Sai. Router định tuyến giữa các mạng khác nhau.

C. Đúng. Switch là thiết bị kết nối trung tâm trong mạng hình sao.

D. Sai. Repeater chỉ khuếch đại tín hiệu.

Câu 7. Thiết bị nào sau đây có chức năng kết nối mạng cục bộ với Internet?

A. Sai. Switch chỉ kết nối các thiết bị trong mạng cục bộ.

B. Sai. Access Point kết nối thiết bị không dây vào mạng LAN.

C. Sai. Hub chỉ phát tín hiệu đến tất cả thiết bị trong mạng cục bộ, không có khả năng kết nối Internet.

D. Đúng. Router có chức năng định tuyến và kết nối mạng cục bộ với Internet.

Câu 8. Giao thức mạng có vai trò nào sau đây trong mạng máy tính?

A. Đúng. Giao thức mạng quy định cách các thiết bị giao tiếp với nhau trong mạng.

B. Sai. Kết nối vật lý là nhiệm vụ của thiết bị mạng.

C. Sai. Giao thức không làm tăng tốc độ truyền mà chỉ đảm bảo quá trình truyền đúng cách.

D. Sai. Không phải tất cả giao thức đều đảm bảo bảo mật, trừ các giao thức bảo mật chuyên biệt như HTTPS.

Câu 9. Thiết bị nào sau đây phù hợp để mở rộng mạng không dây cho dãy các phòng học trong trường?

A. Sai. Hub không dùng kết nối mạng không dây.

B. Sai. Switch dùng cho mạng có dây, không hỗ trợ phát sóng không dây.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

C. Đúng. Access Point mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi.
D. Sai. Modem chuyển đổi dữ liệu số sang tín hiệu tương tự và ngược lại.
Câu 10. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử nhân văn khi tham gia mạng xã hội?
A. Sai. Chia sẻ thông tin sai lệch là hành vi thiếu nhân văn trong không gian mạng.
B. Đúng. Tôn trọng người khác là hành vi ứng xử nhân văn trên mạng xã hội.
C. Sai. Không phải thông tin nào cũng đúng hoặc phù hợp để chia sẻ, cần kiểm chứng.
D. Sai. Đăng tải thông tin cá nhân có thể gây mất quyền riêng tư.
Câu 11. Việc chia sẻ thông tin không xác thực khi giao tiếp trong không gian mạng có thể gây ra hậu quả nào sau đây?
A. Sai. Nhận thông tin từ người khác không liên quan trực tiếp đến việc chia sẻ thông tin không xác thực.
B. Đúng. Thông tin sai có thể gây hiểu lầm, làm hoang mang dư luận và ảnh hưởng uy tín cá nhân.
C. Sai. Dù có thể thu hút sự chú ý, việc lan truyền thông tin sai lệch là tiêu cực và có thể bị xử lý.
D. Sai. Thu hút người lạ không phản ánh trực tiếp hậu quả của việc chia sẻ thông tin sai lệch.
Câu 12. Bạn đang lướt xem tin tức trên mạng xã hội thì bắt gặp một bài đăng có hình ảnh phản cảm. Bạn nên làm gì sau đây để góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh?
A. Sai. Chỉ trích dễ gây tranh cãi, xung đột, không giải quyết vấn đề văn minh.
B. Sai. Lướt qua không góp phần xử lý và ngăn chặn nội dung phản cảm.
C. Sai. Chia sẻ lại bài viết sẽ lan truyền hình ảnh phản cảm nhiều hơn.
D. Đúng. Báo cáo để nền tảng xử lý và bỏ theo dõi để tránh tiếp cận nội dung tiêu cực.
Câu 13. Công việc nào sau đây thuộc nhóm nghề Dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin?
A. Sai. Đây là nhóm nghề kỹ thuật phần mềm.
B. Sai. Thiết kế đồ họa thuộc nhóm nghề sáng tạo.
C. Đúng. Sửa chữa phần cứng, cài đặt phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật,.. là công việc của nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành CNTT.
D. Sai. Mua bán thiết bị là hoạt động thương mại.
Câu 14. Người làm nhóm nghề Dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin cần có kĩ năng nào sau đây?
A. Đúng. Người làm dịch vụ CNTT cần biết xử lý sự cố kỹ thuật và giao tiếp tốt với khách hàng để hỗ trợ hiệu quả.
B. Sai. Vẽ và thiết kế mỹ thuật là kỹ năng của ngành thiết kế đồ họa.
C. Sai. Phân tích dữ liệu là kỹ năng của chuyên viên dữ liệu.
D. Sai. Dịch thuật và thuyết trình không phải kỹ năng cốt lõi của nghề dịch vụ CNTT.
Câu 15. Một doanh nghiệp vừa mở rộng chi nhánh, cần đảm bảo các máy chủ, mạng hệ thống giữa các chi nhánh hoạt động ổn định, bảo mật cao và có thể quản lý từ xa. Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân sự có chuyên môn trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Sai. Kỹ thuật phần mềm tập trung vào phát triển ứng dụng, không chuyên về hạ tầng mạng.
B. Đúng. Quản trị và an ninh mạng đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định, bảo mật và có thể giám sát từ xa.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

C. Sai. Thiết kế đồ họa không liên quan đến vận hành và bảo mật hệ thống.
D. Sai. Phân tích dữ liệu phục vụ cho khai thác thông tin.
Câu 16. Sử dụng thẻ HTML nào sau đây để ngắt dòng văn bản trong trang web?
A.
 B. <hr> C. <p> D. <pre>
A. Đúng. Thẻ
 dùng để ngắt dòng trong văn bản HTML.
B. Sai. Thẻ <hr> tạo đường kẻ ngang trên trang web.
C. Sai. Thẻ <p> tạo đoạn văn bản.
D. Sai. Thẻ <pre> hiển thị văn bản theo định dạng có sẵn.
Câu 17. Thẻ *<a>* trong HTML **không** có thuộc tính nào sau đây?
A. Sai**.** *href* là thuộc tính chính của thẻ *<a>*, dùng để xác định liên kết.
B. Sai. *target* là thuộc tính xác định cách mở liên kết.
C. Đúng. *alt* là thuộc tính của thẻ *<img>*, không dùng với *<a>*.
D. Sai. *title* là thuộc tính hiển thị chú thích khi di chuột vào liên kết.
Câu 18. Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để định kiểu độ dày của đường viền?
A. Sai. *border-style* định kiểu đường viền (solid, dashed,..).
B. Đúng. *border-width* dùng để xác định độ dày của đường viền.
C. Sai. *border-color* định kiểu màu đường viền.
D. Sai. *border-radius* định kiểu bo tròn góc đường viền.
Câu 19. Cách chèn mã CSS nào sau đây sử dụng thuộc tính *style* trực tiếp trong thẻ HTML?
A. Sai. CSS nội bộ được viết trong thẻ <style>.
B. Đúng. CSS nội tuyến sử dụng thuộc tính style trực tiếp trong thẻ HTML.
C. Sai. CSS ngoài sử dụng file .css liên kết qua thẻ *<link>*.
D. Sai. "CSS nâng cao" không phải là thuật ngữ chính xác hoặc hợp lệ trong phân loại CSS.
Câu 20. Trong HTML, thẻ *<img>* sử dụng thuộc tính nào sau đây cung cấp văn bản thay thế hỗ trợ và mô tả hình ảnh khi không tải được?
A. Sai. *title* cung cấp tiêu đề hiển thị khi rê chuột.
B. Sai. *src* chỉ đường dẫn đến hình ảnh.
C. Đúng. *alt* hiển thị văn bản thay thế khi hình ảnh không tải được.
D. Sai. *href* dùng cho thẻ liên kết *<a>,* không phải cho hình ảnh.
Câu 21. Mã CSS *h1, p {color: blue;}* sử dụng loại định kiểu bằng vùng chọn nào sau đây?
A. Sai. Vùng chọn tổ hợp dùng để chọn phần tử dựa trên mối quan hệ giữa các phần tử.
B. Đúng. Đây là vùng chọn nhóm vì sử dụng dấu phẩy để áp dụng CSS cho nhiều thẻ (h1 và p).
C. Sai. Vùng chọn lớp dùng dấu chấm (.class).
D. Sai. Vùng chọn giả dùng dấu hai chấm như :hover, :first-child…
Câu 22. Mã HTML nào sau đây chèn video có tên "AI.mp4" vào trang web và cho phép người dùng điều khiển (phát, tạm dừng, …) video đó?
A. <video src="AI.mp4"></video>
B. <video src=" AI.mp4" autoplay></video>
C. <video src=" AI.mp4" controls></video>
D. <video file=" AI.mp4" controls></video>

A. Sai. Không có thuộc tính *controls*, người dùng không thể điều khiển video.
B. Sai. *autoplay* làm video tự chạy, không cho người dùng điều khiển.
C. Đúng. Thuộc tính *controls* cho phép người dùng phát, tạm dừng, tua video.
D. Sai. *file* không phải là thuộc tính hợp lệ của thẻ *<video>*.
Câu 23. Cho đoạn mã HTML sau:

```
<table border="1">
  <tr> <th>STT</th> <th>Môn học</th> <th>Điểm</th> </tr>
  <tr> <td>1</td>  <td>Toán</td> <td>8.5 </td>  </tr>
</table>
```

Phương án nào sau đây đúng về ý nghĩa của đoạn mã trên?
A. Đúng. th tạo 3 ô tiêu đề: STT, Môn học, Điểm.
B. Sai. Danh sách cần dùng thẻ <ul> hoặc <ol>, không phải <table>.
C. Sai. Bảng có 3 ô tiêu đề và 3 ô dữ liệu.
D. Sai. Thẻ <table> để tạo bảng không phải tạo form.
Câu 24. Cho mã CSS: *p {color: blue; font-size: 16px; }*. Phương án nào sau đây là cách sử dụng đúng đoạn mã CSS này trong HTML?
A. Nội dung
B. <h1 class= "p">Nội dung </h1>
C.
D. .p { color: blue; font-size: 16px; }
A. Đúng. Thẻ là phần tử được áp dụng CSS theo vùng chọn tên phần tử.
B. Sai. Mã CSS trong phần dẫn là vùng chọn tên phần tử không phải class.
C. Sai. id="Nội dung" không liên quan đến phần tử p {}.
D. Sai. Không phải cách sử dụng vùng chọn tên phần tử.

Phần II.
A. Phần chung cho tất cả các thí sinh
Câu 1. Phòng Tin học của một trường phổ thông được thiết lập mạng LAN để chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính. Các máy tính được kết nối vào một thiết bị trung tâm đặt ở cuối phòng. Nhà trường dự định lắp đặt thêm một phòng Tin mới bên cạnh phòng hiện có và mong muốn các máy tính giữa hai phòng có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Đồng thời, học sinh có thể gửi dữ liệu, sản phẩm bài tập thực hành để truy cập bằng thiết bị cá nhân tại nhà.
Các bạn học sinh lớp 12A1, sau khi học về chủ đề kết nối mạng, đã cùng thảo luận và đưa ra một số ý kiến như sau:
a) Đúng. Thiết bị switch dùng để kết nối các máy tính trong mạng LAN.
b) Sai. Mạng LAN có thể mở rộng phạm vi ra 2 phòng, miễn là các máy tính được kết nối vật lý và cấu hình trong cùng một mạng.
c) Đúng. Hệ điều hành hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trong mạng thông qua chức năng mạng.
d) Đúng. Router là thiết bị cần thiết để kết nối mạng LAN ra bên ngoài như Internet.
Câu 2. Một hệ thống quản lý điểm thi học kỳ ở trường phổ thông lưu thông tin học sinh trong bảng **HocSinh** gồm các cột: **MaHS** (Mã học sinh), **HoTen** (Họ tên), **Lop** (Lớp), **GioiTinh** (Giới

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

tính). Thông tin điểm các môn học được lưu trong bảng **Diem** với các cột: **MaHS**, **TenMon** (Tên môn học), **Diemso** (Điểm số).

Sau đây là các ý kiến thảo luận của nhóm học sinh về hệ thống trên:

a) Đúng. MaHS trong bảng Diem liên kết với MaHS trong bảng HocSinh nên được dùng làm khóa ngoại.

b) Sai. Bảng HocSinh gồm 4 trường (cột), không phải 4 bảng ghi.

c) Sai. Một học sinh có thể có nhiều bản ghi trong bảng Diem tương ứng với các môn học khác nhau.

d) Đúng. Câu lệnh truy vấn lấy điểm số cao nhất của học sinh có mã HS010.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3. Bình viết chương trình tìm kiếm một phần tử trong danh sách số nguyên do người dùng nhập vào. Chương trình được chia thành các hàm gồm: hàm nhập dữ liệu, hàm tìm kiếm và hàm in kết quả ra màn hình. Sau đây là đoạn lệnh mô tả một trong các hàm trong chương trình của Bình.

Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu về hàm đó:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	*Hàm viết bằng ngôn ngữ C++*

def linear_search(arr, x):
  for i in range(len(arr)):
  if arr[i] == x:
  return i
  return -1
	int linear_search(int arr[], int n, int x) {
	  for (int i = 0; i < n; i++) {
	  if (arr[i] == x) {
	  return i;
	  }
	  }
	  return -1;
	}

Một số bạn học sinh nhận xét về tình huống trên như sau:

a) Sai. Hàm *linear_search* thực hiện tìm kiếm, không phải sắp xếp.

b) Đúng. Chương trình chia thành các hàm là một dạng sử dụng mô đun trong lập trình.

c) Đúng. Dùng vòng lặp để duyệt qua từng phần tử trong danh sách.

d) Sai. Độ phức tạp của thuật toán trong hàm *linear_search* là O(n).

Câu 4. Trong một buổi học trải nghiệm nghề nghiệp, Lan được giới thiệu về lĩnh vực Khoa học dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning). Cô giáo đưa ra một ví dụ minh họa về học máy: Dự đoán điểm trung bình học kỳ của học sinh dựa vào các yếu tố như số giờ học mỗi ngày, số buổi học thêm, số ngày vắng học, kết quả kiểm tra giữa kỳ.

Sau buổi học, Lan đưa ra một số ý kiến liên quan đến nội dung đã trải nghiệm như sau:

a) Đúng. Học máy xây dựng mô hình dựa trên dữ liệu đầu vào để dự đoán kết quả.

b) Sai. Học máy là một công cụ của Khoa học dữ liệu.

c) Đúng. Có đầu vào là dữ liệu và nhãn (điểm trung bình) nên là học máy có giám sát.

d) Đúng. Dữ liệu cần được làm sạch và xử lý phù hợp để đảm bảo hiệu quả mô hình.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Huy được chủ nhiệm CLB Tin của trường giao nhiệm vụ thiết kế một trang web giới thiệu về CLB, sử dụng phần mềm tạo trang web trực tuyến. Huy tạo một dự án trang web, chọn các mẫu giao diện có sẵn để thiết kế các trang: **Trang chủ**, **Hoạt động** và **Đăng ký thành viên**. Sau đó, cậu sử dụng các tiện ích có sẵn của phần mềm thêm vào văn bản, hình ảnh, liên kết và biểu mẫu đăng kí thành viên.

Sau khi quan sát trang web, các bạn của Huy đưa ra các ý kiến như sau:

a) Sai. Có thể sử dụng phần mềm tạo web trực tuyến mà không cần biết HTML.

b) Đúng. Mẫu giao diện phù hợp giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính thẩm mỹ.

c) Sai. Trang Đăng ký thành viên có thể chứa biểu mẫu, văn bản và hình ảnh.

d) Đúng. Hình ảnh có thể được trình bày sinh động dưới dạng trình chiếu (slide show).

Câu 6. Một trường học triển khai hệ thống quản lý học tập của học sinh bằng hệ cơ sở dữ liệu (CSDL). CSDL QuanLiHS gồm 3 bảng với cấu trúc như sau:

- **HOCSINH** (MaHS, Hoten, Ngaysinh, Gioitinh, Lop): lưu thông tin mã học sinh, họ tên, ngày sinh, giới tính, lớp.
- **MONHOC** (MaMH, TenMH, Sotiet): lưu mã môn học, tên môn học và số tiết trên tuần.
- **DIEM** (MaHS, MaMH, DiemKT, DiemThi): lưu mã học sinh, mã môn học, điểm kiểm tra và điểm thi.

Các bạn học sinh đang học về hệ CSDL đưa ra một số ý kiến về hệ thống trên như sau:

a) Sai. Trường MaHS là khóa chính nên không được để trống.

b) Đúng. Cần tạo khóa ngoại trong bảng DIEM để liên kết với HOCSINH và MONHOC.

c) Sai. Khi học sinh chuyển lớp, cần cập nhật thủ công hoặc có cơ chế cập nhật.

d) Sai. Câu lệnh thiếu phần kết nối đúng giữa các bảng và chưa đầy đủ điều kiện lọc. Câu lệnh đúng như sau:

```
SELECT HOCSINH.Hoten, DIEM.DiemThi
FROM HOCSINH JOIN DIEM ON HOCSINH.MaHS = DIEM.MaHS
JOIN MONHOC ON DIEM.MaMH = MONHOC.MaMH
WHERE MONHOC.TenMH = 'Tin'
  AND DIEM.DiemThi = (
    SELECT MAX(DiemThi)
    FROM DIEM
    JOIN MONHOC ON DIEM.MaMH = MONHOC.MaMH
    WHERE MONHOC.TenMH = 'Tin'
);
```

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia



Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn